Maharashtra State Board Sample Paper 2026

N 705

Seat No. | | | | | | | |

2025 VII 03 1100 – N 705 – SCIENCE AND TECHNOLOGY (72) – PART I (E)

(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours **(Pages 8)** **Max. Marks : 40**

Note :— **(*i*) *All* questions are compulsory.**

(*ii*) Use of a calculator is not allowed.

(*iii*) The numbers to the right of the questions indicate full marks.

(*iv*) In case of MCQs [Q. No. 1(A)] only the first attempt will be evaluated and will be given credit.

(*v*) Scientifically correct, labelled diagrams should be drawn wherever necessary.

(*vi*) Each new question should be started on the new page.

1. (A) Choose the correct alternative : 5

(*i*) Alkaline earth metals have valency 2. This means that their position in the modern periodic table is in ..... .

(A) Group 2

(B) Group 16

(C) Period 2

(D) *d*-block

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) When the positive charge on an atom or an ion increases or the negative charge on them decreases it is called ..... .

(A) Reduction

(B) Oxidation

(C) Displacement

(D) Decomposition

(*iii*) ..... device is used to produce electricity.

(A) Electric motor

(B) Galvanometer

(C) Electric generator

(D) Voltmeter

(*iv*) Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the ..... of light.

(A) Reflection

(B) Dispersion

(C) Refraction

(D) Absorption

aglasem

aglasem.com

(*v*) Height of the High earth orbit from the surface of the earth is ..... .

(A) = 20,000 km

(B) = 27,000 km

(C) < 30,780 km

(D) > 35,780 km

(B) Answer the following questions : **5**

(*i*) Find the odd one out :

Fuse wire, bad conductor, rubber gloves, generator.

(*ii*) Complete the co-relation.

Red light wavelength close to : 700 nm :: Violet light wavelength close to : ..... .

(*iii*) Match the pair :

Group 'A'		**Group 'B'**
Farsightedness	(*a*)	Faraway object can be seen clearly
	(*b*)	Nearby object can be seen clearly
	(*c*)	Faraway object cannot be seen clearly

P.T.O.

aglasem.com

(*iv*) Write the electronic configuration of 'Aluminium'.

(*v*) State true or false :

The escape velocity on the moon is less than that on the earth.

2. (A) **Give scientific reasons (any *two*) :** **4**

(*i*) Sodium is always kept in kerosene.

(*ii*) We cannot clearly see an object kept at a distance less than 25 cm from the eye.

(*iii*) Tungsten metal is used to make a solenoid type coil in an electric bulb.

(B) **Answer the following questions (any *three*) :** **6**

(*i*) An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 m on a planet. What is the value of '*g*' on the planet ?

(*ii*) An element has its electronic configuration as 2, 8, 2. Now answer the following questions :

(*a*) What is the atomic number of this element ?

(*b*) To which period does this element belong ?

(*iii*) Complete the following reaction and give name of products :

$$CuSO_{4(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow \text{.....} + \text{.....}$$

aglasem

aglasem.com

(*iv*) Define specific heat of an object. Write its SI and CGS units.

(*v*) Draw the electron-dot structure of methane (CH_4) and Ethane (C_2H_6).

3. Answer the following questions (any *five*) : 15

(*i*) Explain the concept 'escape velocity' in detail.

(*ii*) Answer the following sub-questions regarding the modern periodic table :

(*a*) Write modern periodic law.

(*b*) Write the number of periods and groups.

(*c*) What is the valency of halogens ?

(*iii*) State whether the following reactions are endothermic or exothermic :

(*a*) $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O + Heat$

(*b*) $2KClO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2KCl_{(s)} + 3O_2 \uparrow$

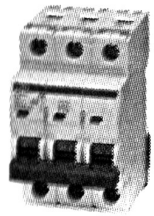
(*c*) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + Heat$

P.T.O.

aglasem.com

(*iv*) Identify figure and write *one* use of it :

(*a*) 

(*b*) 

(*c*) 

(*v*) How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20°C to 100°C ?

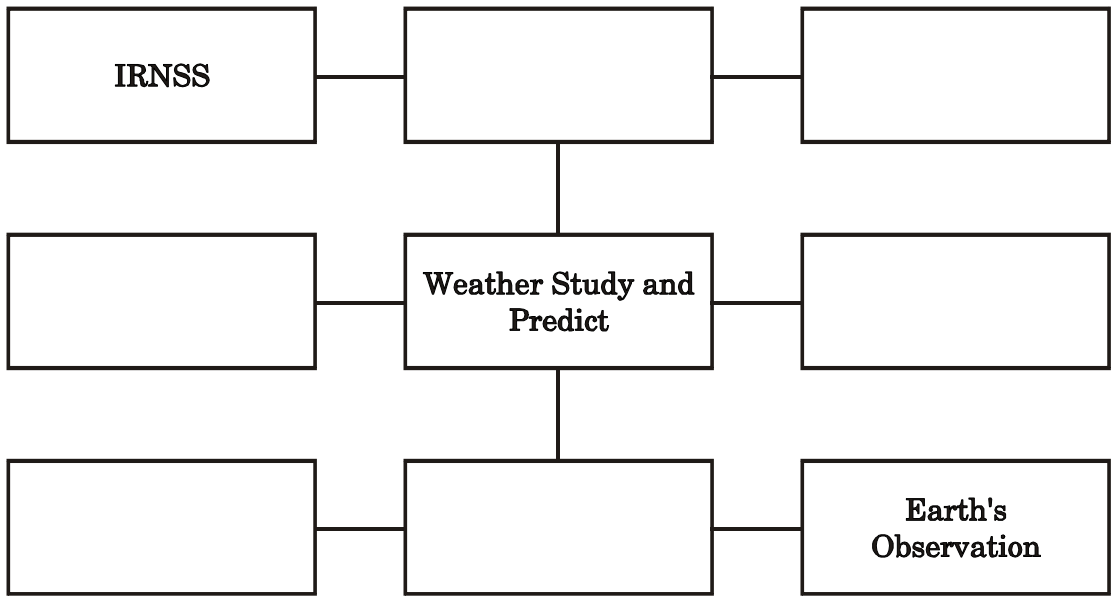
[c = 1 kcal/kg°C]

(*vi*) Write the Cartesian sign convention for lenses.

aglasem

aglasem.com

(*vii*) Complete the following chart :



(*viii*) Give the chemical equations for the following reactions :

(*a*) Thermit reaction

(*b*) Burning of magnesium in air

(*c*) Iron nail/dust is dropped in aqueous solution of copper sulphate.

4. Answer the following (any *one*) : 5

(*i*) "A rainbow is the combined effect of the refraction, dispersion and total internal reflection of light." Prove this statement with the help of diagram and explain it.

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) Complete the following table :

Sr. No.	**Straight chain of carbon atoms**	**Molecular formula**	**Name**
1.	C	CH_4	.....
2.	C–C	.....	Ethane
3.	C–C–C	C_3H_8	.....
4.	C–C–C–C	.....	Butane
5.	C–C–C–C–C	C_5H_{12}	.....
6.	C–C–C–C–C–C	.....	Hexane
7.	C–C–C–C–C–C–C	.....	Heptane
8.	C–C–C–C–C–C–C–C	C_8H_{18}	.....
9.	C–C–C–C–C–C–C–C–C	.....	Nonane
10.	C–C–C–C–C–C–C–C–C–C	.....	Decane

aglasem

aglasem.com

Maharashtra State Board Sample Paper 2026

2025 VII 03 - 1100
२०२५ . ०७ . ०३ - ११००

N 706

Seat No.
बैठक क्र. | | | | | | | |

Time : 2 Hours SCIENCE AND TECHNOLOGY (72) – PART I (M)

वेळ - २ तास विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (७२) – भाग १ (म)

(REVISED COURSE)

Pages - 8 **Total Marks : 40**

पृष्ठे - ८ **एकूण गुण - ४०**

सूचना :— **(*i*)** ***सर्व*** **प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.**

(*ii*) **गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.**

(*iii*) **प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.**

(*iv*) **प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(अ)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.**

(*v*) **आवश्यक तेथे शास्त्रीय व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नामनिर्देशित आकृत्या काढा.**

(*vi*) **प्रत्येक मुख्य प्रश्न लिहिण्याची सुरुवात स्वतंत्र पानावर करावी.**

1. (अ) योग्य पर्याय निवडा : **5**

(*i*) अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा ..... मध्ये आहे.

(अ) गण 2

(ब) गण 16

(क) आवर्त 2

(ड) डी-खंड

P.T.O.

aglasem.com

(*ii*) अणुवरील किंवा आयनावरील धनप्रभार जेव्हा वाढतो किंवा ऋणप्रभार कमी होतो तेव्हा त्याला ..... असे म्हणतात.

(अ) क्षपण

(ब) ऑक्सिडीकरण

(क) विस्थापन

(ड) विघटन

(*iii*) ..... हे उपकरण विद्युतधारा निर्माण करण्यासाठी वापरतात.

(अ) विद्युतचलित्र

(ब) गॅल्व्हॅनोमीटर

(क) विद्युतजनित्र

(ड) व्होल्टमीटर

(*iv*) प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना त्याची मार्गक्रमणाची दिशाा बदलते, यालाच प्रकाशाचे ..... असे म्हणतात.

(अ) परावर्तन

(ब) अपस्करण

(क) अपवर्तन

(ड) अवशोषण

aglasem.com

(*v*) भूपृष्ठापासून उच्च भ्रमणकक्षेची उंची ..... .

(अ) = 20,000 km

(ब) = 27,000 km

(क) < 30,780 km

(ड) > 35,780 km

(ब) खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा : **5**

(*i*) वेगळा घटक ओळखा :

वितळतार, विसंवाहक पदार्थ, रबरी मोजे, जनित्र

(*ii*) सहसंबंध पूर्ण करा :

तांबडा किरण तरंगलांबी जवळपास : 700 nm :: जांभळा किरण तरंगलांबी जवळपास : .....

(*iii*) योग्य जोडी जुळवा :

स्तंभ 'अ'	**स्तंभ 'ब'**
दूरदृष्टिता	(अ) दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.
	(ब) जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.
	(क) दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत.

P.T.O.

aglasem.com

(*iv*) इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा :

ॲल्युमिनिअम

(*v*) चूक की बरोबर ते लिहा :

चंद्रावरील मुक्तिवेग पृथ्वीवरील मुक्तिवेगापेक्षा कमी आहे.

2. (अ) शास्त्रीय कारणे लिहा (कोणतेही *दोन*) : **4**

(*i*) सोडिअम हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात.

(*ii*) डोळ्यापासून 25 cm पेक्षा कमी अंतरावर ठेवलेली वस्तू निरोगी डोळा स्पष्टपणे पाहू शकत नाही.

(*iii*) विजेच्या बल्बमध्ये कुंतल बनविण्यासाठी टंगस्टन धातूचा उपयोग करतात.

(ब) खालील प्रश्न सोडवा (कोणतेही *तीन*) : **6**

(*i*) जर एका ग्रहावर एक वस्तू 5 m वरून खाली येण्यास 5 सेकंद घेत असेल तर त्या ग्रहावरील गुरुत्व त्वरण किती ?

(*ii*) एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

(अ) या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती ?

(आ) हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तात आहे ?

(*iii*) खालील रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करा आणि उत्पादितांची नांवे लिहा :

$$CuSO_{4(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow \text{.....} + \text{.....}$$

aglasem.com

(*iv*) विशिष्ट उष्माधारकतेची व्याख्या लिहून त्याचे SI एकक व CGS एकक लिहा.

(*v*) मिथेन (CH_4) व इथेन (C_2H_6) चे इलेक्ट्रॉन-ठिपका संरचना काढा.

3. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा (कोणतेही *पाच*) : **15**

(*i*) 'मुक्तिवेग' ही संकल्पना स्पष्ट करा.

(*ii*) आधुनिक आवर्तसारणीची खालील माहिती लिहा :

(अ) आधुनिक आवर्ती नियम लिहा.

(ब) आवर्तने व गण यांची संख्या लिहा.

(क) हॅलोजन गणातील मूलद्रव्यांची संयुजा लिहा.

(*iii*) खालील रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माग्राही आहेत की ऊष्मादायी आहेत ते ओळखा :

(अ) $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O +$ उष्णता

(ब) $2KClO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} 2KCl_{(s)} + 3O_2 \uparrow$

(क) $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 +$ उष्णता

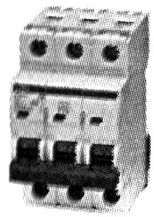
P.T.O.

aglasem.com

6/N 706

(*iv*) दिलेल्या आकृत्या अ, ब, क ओळखा व त्यांचे उपयोग लिहा :

(अ) 

(ब) 

(क) 

(*v*) 5 kg वस्तुमान असलेल्या पाण्याचे तापमान 20°C पासून 100°C पर्यंत वाढविण्यासाठी किती उष्णता लागेल ?

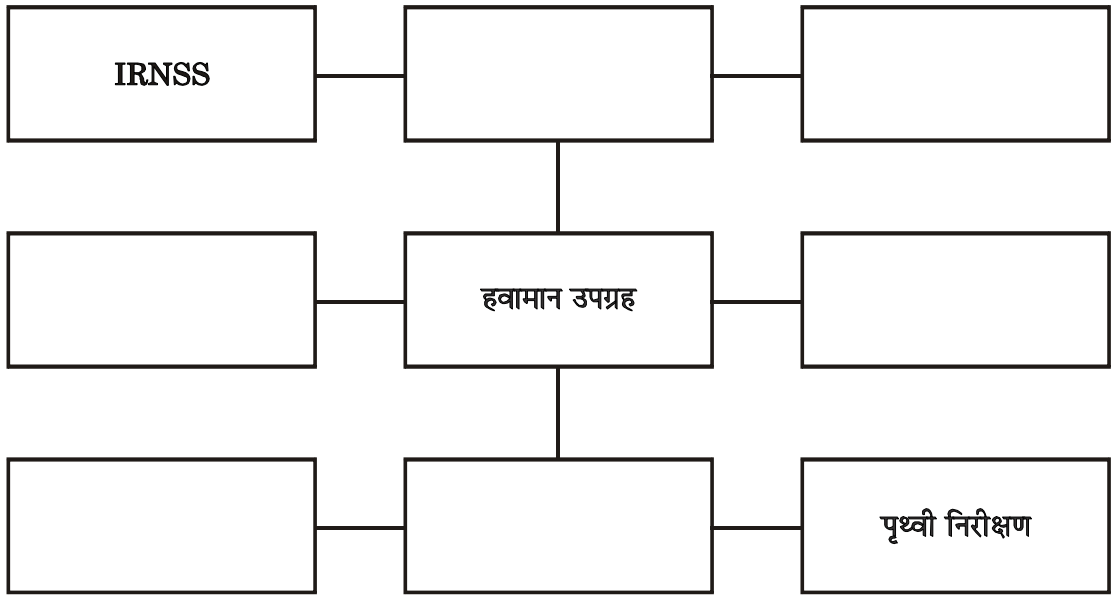
[c = 1 kcal/kg°C]

(*vi*) भिंगासाठी वापरले जाणारे कार्टेशिअन चिन्ह संकेत लिहा.

aglasem

aglasem.com

(*vii*) खालील तक्ता पूर्ण करा :



(*viii*) खालील अभिक्रियांसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा :

(अ) थर्मिट अभिक्रिया

(ब) मॅग्नेशिअम फितीचे हवेतील ज्वलन

(क) लोखंडाचा खिळा/चुरा कॉपर सल्फेटच्या जलीय द्रावणात टाकला.

4. खालील कोणताही *एक* उपप्रश्न सोडवा : **5**

(*i*) इंद्रधनुष्य हे प्रकाशाचे अपस्करण, अपवर्तन आणि आंतरिक परावर्तन ह्या तीनही नैसर्गिक घटनांचे एकत्रीकरण आहे. हे विधान आकृतीसह स्पष्ट करा.

P.T.O.

aglasem.com

8/N 706

(*ii*) खालील सारणी पूर्ण करा :

अ. न.	कार्बन अणुंची सरलशृंखला	रेणुसूत्र	नाव
1.	C	CH_4	.....
2.	C–C	.....	ईथेन
3.	C–C–C	C_3H_8	.....
4.	C–C–C–C	.....	ब्यूटेन
5.	C–C–C–C–C	C_5H_{12}	.....
6.	C–C–C–C–C–C	.....	हेक्झेन
7.	C–C–C–C–C–C–C	.....	हेप्टेन
8.	C–C–C–C–C–C–C–C	C_8H_{18}	.....
9.	C–C–C–C–C–C–C–C–C	.....	नोनेन
10.	C–C–C–C–C–C–C–C–C–C	.....	डीकेन

aglasem.com